

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST (8)**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**

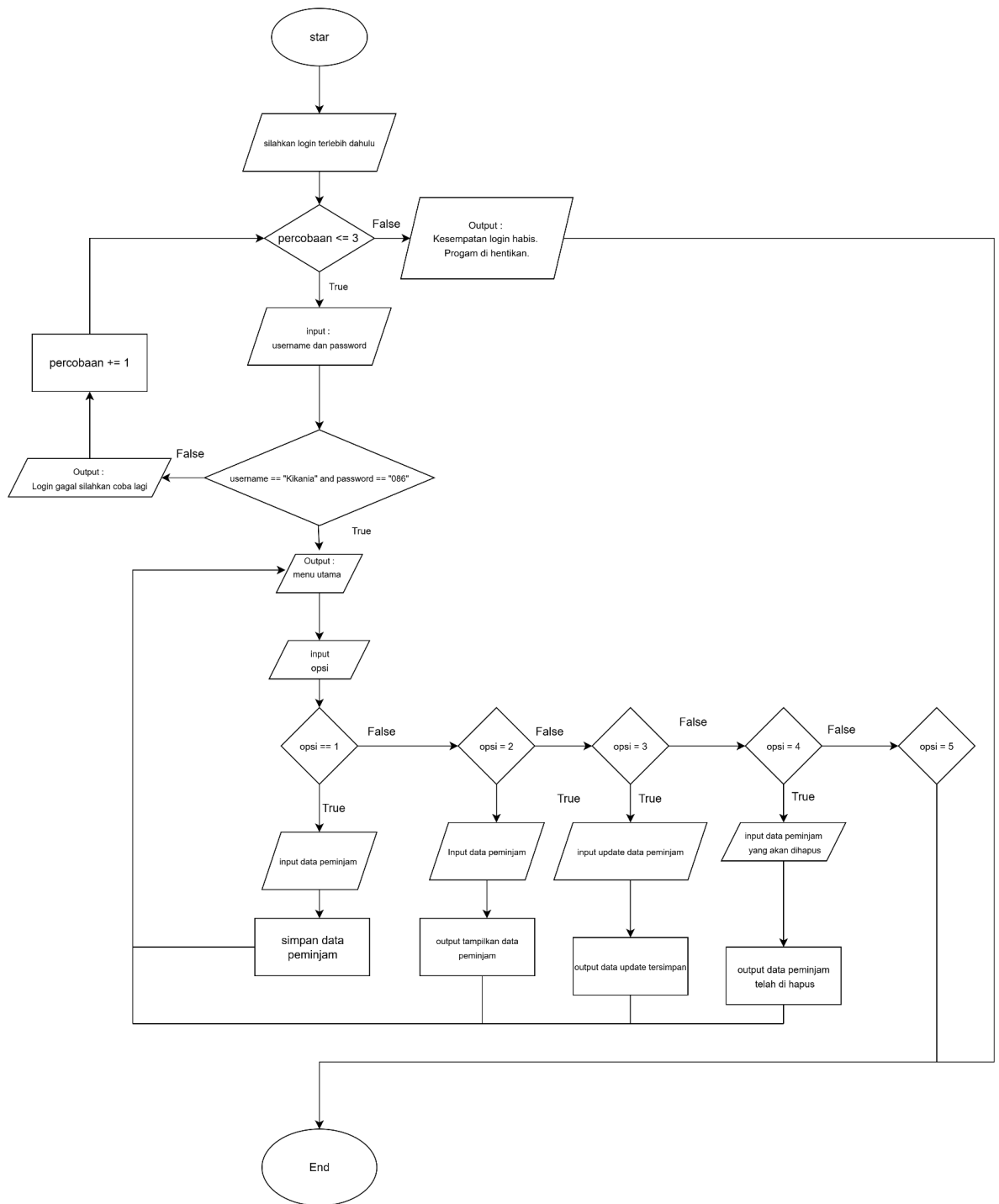


**Disusun oleh:**  
**Kikania Agarista (2509106086)**  
**Kelas (B2 '25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart



**Gambar 1.1**

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem pinjaman dana sederhana yang menggunakan fitur login pengguna biasa tanpa admin. Setelah berhasil login, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data peminjam. Setiap data mencakup nama, nomor KTP, alamat, jumlah pinjaman, serta lama cicilan. Program juga otomatis menghitung bunga sebesar 10%, total pinjaman, dan cicilan per bulan. Seluruh input dilindungi dengan pengecekan kesalahan agar program tetap berjalan dengan aman dan mudah digunakan.

## 3. Source Code

### 1. Fitur Login

```
login_berhasil = False

def login(percobaan):
    """Login rekursif maksimal 3 kali"""
    global login_berhasil

    if percobaan > 3:
        print("\nKesempatan login habis. Program dihentikan.")
        exit()

    username = input("Masukkan Username: ")
    password = input("Masukkan Password: ")

    akun = {
        "Kikania": "086",
    }
    if username in akun and akun[username] == password:
        login_berhasil = True
        print(f"\nLogin berhasil! Selamat datang, {username}!")
    else:
        print("Login gagal. Silakan coba lagi.\n")
        login(percobaan + 1)
```

### 2. Fitur Menu Peminjaman dan main.py

```
from prettytable import PrettyTable
```

```

tabel1 = PrettyTable()

tabel1.field_names = ["==== MENU UTAMA ====="]
tabel1.add_row(["1. Input Data Peminjam"])
tabel1.add_row(["2. Tampilkan Data"])
tabel1.add_row(["3. Update Data"])
tabel1.add_row(["4. Hapus Data"])
tabel1.add_row(["5. Keluar"])
tabel1.align = "l"

def tampilkan_menu():
    print(tabel1)

if __name__ == "__main__":
    while True:
        print("\n=== MENU PROGRAM PINJAMAN ===")
        print("1. Tambah Data Peminjam")
        print("2. Tampilkan Data Peminjam")
        print("3. Update Data Peminjam")
        print("4. Hapus Data Peminjam")
        print("5. Keluar")

        pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")

        if pilihan == "1":
            tambah_data()
        elif pilihan == "2":
            tampilkan_data()
        elif pilihan == "3":
            update_data()
        elif pilihan == "4":
            hapus_data()
        elif pilihan == "5":
            print("Terima kasih! Program selesai.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid. Coba lagi.")

#Main.py
import login
from data import tambah_data, tampilkan_data, update_data, hapus_data
from tampilan import tampilkan_menu

print("=== SISTEM PINJAMAN DANA ===")
print("Silakan login terlebih dahulu")
print("-----")

```

```
login.login(1)

while login.login_berhasil:
    tampilkan_menu()
    menu = input("Pilih menu (1-5): ")

    if menu == "1":
        tambah_data()
    elif menu == "2":
        tampilkan_data()
    elif menu == "3":
        update_data()
    elif menu == "4":
        hapus_data()
    elif menu == "5":
        print("Terima kasih telah menggunakan program ini.")
        break
    else:
        print("Pilihan tidak valid, coba lagi.")
```

### 3. Fitur Menu 1 (Mengisi Data Peminjam)

```
from prettytable import PrettyTable
from hitung import hitung_pinjaman

data_peminjam = {}

def tambah_data():
    print("\nMasukkan data peminjam:")
    nama = input("Nama lengkap: ")

    if nama in data_peminjam:
        print("Nama sudah ada. Gunakan nama lain atau update data yang lama.")
        return

    ktp = input("Nomor KTP: ")
    alamat = input("Alamat: ")

    try:
        jumlah = int(input("Masukkan jumlah pinjaman (Rp): "))
        lama = int(input("Masukkan lama cicilan (bulan): "))
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka. Data dibatalkan.")
        return

    data_peminjam[nama] = {
        "ktp": ktp,
        "alamat": alamat,
        "jumlah": jumlah,
        "lama": lama
    }

    print("\nData peminjam berhasil disimpan!")
```

### 4. Fitur Menu 2 (Tampilan Data)

```
def tampilkan_data():
    if not data_peminjam:
        print("\nBelum ada data yang dimasukkan.")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Nama", "KTP", "Alamat", "Jumlah (Rp)", "Bunga",
                        "Total", "Lama (Bulan)", "Cicilan/Bulan"]

    for nama, data in data_peminjam.items():
        bunga, total, cicilan = hitung_pinjaman(data["jumlah"],
```

```

data["lama"])
    tabel.add_row([nama, data["ktp"], data["alamat"], data["jumlah"],
bunga, total, data["lama"], cicilan])

print("\n=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===")
print(tabel)

```

#### 5. Fitur Menu 3 (Update Data peminjam)

```

elif pilih == "3":
    try:
        data["jumlah"] = int(input("Masukkan jumlah pinjaman baru:
"))
    except ValueError:
        print("Input tidak valid.")
elif pilih == "4":
    try:
        data["lama"] = int(input("Masukkan lama cicilan baru: "))
    except ValueError:
        print("Input tidak valid.")
else:
    print("Pilihan tidak valid.")
    return

print("\nData berhasil diperbarui.")

```

#### 6. Fitur menu 4 (Delete Data Peminjam serta Pinjamannya)

```

def hapus_data():
    if not data_peminjam:
        print("Belum ada data peminjam yang tersimpan.")
        return

    nama_hapus = input("Masukkan nama peminjam yang ingin dihapus: ")

    if nama_hapus in data_peminjam:
        del data_peminjam[nama_hapus]
        print(f>Data peminjam '{nama_hapus}' berhasil dihapus.")
    else:
        print("Data tidak ditemukan.")

```

#### 7. Fitur menu 5 (Keluar dari program)

```
elif pilihan == "5":  
    print("Terima kasih! Program selesai.")  
    break
```

### 4. Output

```
PS C:\Pratikum-apd> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Pratikum-apd/post-test/post-test-apd-8/main.py  
=== SISTEM PINJAMAN DANA ===  
Silakan login terlebih dahulu  
-----  
Masukkan Username: Kikania  
Masukkan Password: 086
```

Gambar 4.1 Output Login

```
+-----+  
| ===== MENU UTAMA ===== |  
+-----+  
| 1. Input Data Peminjam |  
| 2. Tampilkan Data      |  
| 3. Update Data         |  
| 4. Hapus Data          |  
| 5. Keluar              |  
+-----+  
Pilih menu (1-5): █
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```
+-----+  
| ===== MENU UTAMA ===== |  
+-----+  
| 1. Input Data Peminjam |  
| 2. Tampilkan Data      |  
| 3. Update Data         |  
| 4. Hapus Data          |  
| 5. Keluar              |  
+-----+  
Pilih menu (1-5): 1  
  
Masukkan data peminjam:  
Nama lengkap: Attar  
Nomor KTP: 09785254562  
Alamat: jl dr sutomo  
Masukkan jumlah pinjaman (Rp): 2000000  
Masukkan lama cicilan (bulan): 12  
  
Data peminjam berhasil disimpan!
```

Gambar 4.3 Output Menu 1 Masukan data



```

+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 2

=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nama | KTP | Alamat | Jumlah (Rp) | Bunga | Total | Lama (Bulan) | Cicilan/Bulan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Attar | 09785254562 | jl dr sutomo | 2000000 | 200000 | 2200000 | 12 | 183333 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 4.4 Output Menu 2 tampilkan data

```

+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Attar

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 1
Nomor KTP baru: 87466463737

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.5 Output Menu 3 (Update Nomor KTP Peminjam)

```

+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Attar

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 2
Alamat baru: jl rumbia

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.6 Output Menu 3 (Update Alamat Peminjam)

```

+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Attar

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 3
Masukkan jumlah pinjaman baru: 3000000

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.7 Output Menu 3 (Update Jumlah Pinjaman)

```

+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Attar

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 4
Masukkan lama cicilan baru: 6

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.8 Output Menu 3 (Update Lama Pinjaman)

```

Data berhasil diperbarui.
+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 2

=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nama |   KTP   | Alamat | Jumlah (Rp) | Bunga | Total | Lama (Bulan) | Cicilan/Bulan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Attar | 87466463737 | jl rumbia | 3000000 | 300000 | 3300000 | 6 | 550000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 4.9 Output Menu 2 terbaru setelah Update

```

+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 4
Masukkan nama peminjam yang ingin dihapus: Attar
Data peminjam 'Attar' berhasil dihapus.

```

Gambar 4.10 Output Menu 4

```
+-----+
| ===== MENU UTAMA ===== |
+-----+
| 1. Input Data Peminjam |
| 2. Tampilkan Data      |
| 3. Update Data         |
| 4. Hapus Data          |
| 5. Keluar              |
+-----+
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih telah menggunakan program ini.
PS C:\Pratikum-apd>
```

Gambar 4.11 Menu 5 Keluar

## 5. Langkah - langkah Git

1. git add,  
Menambahkan semua file dan perubahan (tracked & untracked) ke staging area agar siap untuk di-commit.

```
PS C:\Pratikum-apd> git add .
PS C:\Pratikum-apd>
```

Gambar 5.1 Git add

2. git commit  
Menyimpan snapshot perubahan yang ada di staging area ke repository lokal dengan pesan commit.

```
PS C:\Pratikum-apd> git commit -m "Posttest8"
[main b232f38] Posttest8
13 files changed, 267 insertions(+), 4 deletions(-)
create mode 100644 kelas/pertemuan8.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/hitung.cpython-314.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/login.cpython-314.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/__pycache__/tampilan.cpython-314.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/data.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/hitung.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/login.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/main.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/tampilan.py
PS C:\Pratikum-apd>
```

Gambar 5.2 Git commit

### 3. git push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch **main**.

```
PS C:\Pratikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 28, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (20/20), 7.51 KiB | 2.50 MiB/s, done.
Total 20 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/pratikum-apd.git
   f82eefb..b232f38  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git push